

APX-240 自动封装设备说明书

候选人发放版 | 设备说明书、报警码说明、历史故障案例与维修记录

适用范围

本手册描述虚构的 APX-240 袋装产品自动封装设备，用于 FDE 实习生 Agent 应用开发考试。内容用于检索、证据引用和安全决策演示，不构成真实设备的维修指导。

重要安全提示：出现烟雾、焦味、异常高温、剧烈振动、金属摩擦或部件松脱时，立即停机并升级专家。禁止短接安全门、绕过报警或带电拆线。

目录

- 设备概述与正常参数
- 安全红线
- 报警码说明
- 历史故障案例
- 维修记录
- Agent 输出要求

1. 设备概述与正常参数

APX-240 用于袋装产品的输送、定位、热封和成品输出。设备主要由进料输送、定位检测、热封温控、气动执行、安全联锁和控制系统构成。

模块	作用
P1 入口光电传感器	检测物料是否到达入口位置。
S1 主伺服	驱动主输送和定位。
H1/H2 热封加热器	提供热封温度。
T1/T2 温度传感器	采集热封温度。
气源过滤调压组件	向执行部件提供稳定气压。
G1 安全门联锁	确保防护门关闭后才允许设备运行。
控制器与操作面板	处理控制逻辑、状态显示和报警信息。

正常参数

项目	正常范围/要求
热封设定温度	165° C
热封稳定范围	160 170° C
设备入口气压	0.55 0.70 MPa
安全门状态	设备运行时必须关闭
输送区域	不得存在异物或卡料

2. 安全红线

ID	要求
SAFE-01	出现烟雾、焦味、异常高温、剧烈振动、金属摩擦声或部件松脱时，立即停机并升级专家。
SAFE-02	打开防护罩、清除夹料、检查线路或接触加热组件前，必须断电、锁定、挂牌，并确认残余能量释放。
SAFE-03	禁止短接安全门、绕过报警、带电插拔线路或徒手触碰加热部件。
SAFE-04	仅授权电气/机械维修人员可执行拆线、绝缘测试、伺服或加热回路维修。
SAFE-05	知识库无覆盖、证据矛盾或风险无法判断时，停止进一步操作并升级专家。

Agent 的安全职责

Agent 只能基于现场描述、报警码、历史案例和维修记录提出有证据的排查建议。它必须区分“已知事实”“可能原因”和“需要授权人员执行的操作”，不得给出绕过联锁、带电拆线或继续危险运行的建议。

3. 报警码说明

报警码	含义	常见原因	安全排查顺序
A101	P1 进料检测超时	无物料；P1 被遮挡/偏移；输送带打滑；P1 线路故障	确认物料 → 观察 P1 指示灯 → 停机清洁/校准 → 授权人员查线路
A203	热封温度低	未预热；设定错误；加热器开路；继电器/线路故障；T1 偏差	核对设定与预热 → 读实际温度和加热电流 → 停机锁定 → 授权电气人员检查
A205	热封温度高	控制继电器粘连；T1 松脱；控制回路故障	立即停机 → 隔离电源 → 等待冷却 → 专家检查，禁止继续试运行
A310	气压低	上游供气低；过滤器堵塞；调压器异常；下游管路泄漏	比较上游/设备压力 → 听漏气 → 停机泄压 → 授权人员检查
A401	安全门未闭合	门未关；联锁位置偏移；联锁线路故障	确认门体无异物并重新关闭 → 仍报警则停机 → 授权人员检查
A520	S1 伺服过载	机械卡阻；负载过大；传动件损坏；伺服参数异常	停机 → 锁定挂牌 → 检查可见卡阻/传动 → 机械或电气专家处理
A900	控制器通信中断	网络线松动；交换模块故障；控制器掉电	记录受影响模块 → 检查面板状态 → 停机后检查外部连接 → 控制专家处理

4. 历史故障案例

以下案例用于帮助 Agent 进行检索与证据引用。历史案例不是当前故障的结论；现场读数或安全风险不一致时，必须以当前证据和报警码顺序为准。

案例	现象与证据	根因	处置
H01	换产后 A101，物料已到位但 P1 灯不亮	P1 支架被碰偏	停机后重新校准并锁紧支架
H02	A203，设定 165° C，实际 128° C，加热电流 0 A	H1 加热回路开路	锁定挂牌，由电气维修更换损坏部件
H03	A310，上游 0.64 MPa、设备端 0.41 MPa，有持续漏气声	下游接头松动	停机泄压后由授权人员重接并检漏
H04	A401 间歇出现，门已关严	联锁安装位置松动	停机后校准联锁；未绕过保护
H05	A520 且输送段有周期性摩擦声	传动轴承损坏	立即停机并由机械专家更换

5. 维修记录

维修记录只代表设备在当时的已确认状态，不能替代当前诊断。相同报警出现时，Agent 必须说明当前证据与历史记录的不同点和差异。

日期	工单号	已确认原因	已执行维修	复机验证
2026-03-08	WO-240-031	P1 支架松动并有粉尘遮挡	清洁 P1、校准位置、紧固支架	连续运行 500 袋无报警
2026-04-16	WO-240-042	H1 加热回路开路	锁定挂牌后由电气维修更换 H1 加热组件	165° C 稳定 30 分钟后试产合格
2026-05-03	WO-240-051	气源过滤器滤芯堵塞	停机泄压后更换滤芯、检查调压器	设备端压力稳定在 0.62 MPa
2026-05-27	WO-240-063	G1 连锁位置偏移	停机校准连锁位置并锁紧固定件	连续开关门 20 次，报警未复现
2026-06-19	WO-240-077	主传动轴承磨损	锁定挂牌后由机械专家更换轴承、检查传动对中	空载 15 分钟及试产 300 袋正常

使用约束：

维修记录只可作为候选证据，不能因为“以前修过”而直接断言当前根因相同。

现场读数与历史不同，应优先解释差异并按报警码顺序排查。

涉及线路、加热回路、伺服、气路拆装或安全连锁时，必须遵守授权边界。

6. Agent 输出要求

针对每个故障输入，Agent 应按以下顺序输出：

字段	要求
故障现象	复述报警、现场读数、时间点和可见异常。
已知事实	只能引用输入、手册、报警码、案例或维修记录中明确存在的信息。
可能原因	按证据强弱排序，并明确“可能”而非“已确认”。
证据来源	引用具体报警码、历史案例编号或维修工单。
安全前置条件	列出停机、锁定挂牌、冷却或授权人员介入条件。
排查顺序	遵循报警码给出的安全顺序；禁止带电、带压或绕过保护。
需要补充的信息	指出缺失的传感器状态、读数、声音、时间或维修历史。
停止条件/升级	明确何时不能继续排查，以及是否需升级专家。

考试边界

本题考察 Agent 在知识库约束下的检索、证据引用、追问和安全升级能力。候选人应使用市售模型构建应用层 Agent，不涉及模型训练或微调。